

Zastosowanie logiki rozmytej w sterowaniu układem chłodzenia procesora

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Inteligencja obliczeniowa w analizie danych

Opracowanie: Kajetan Kowalski¹

Streszczenie: W niniejszej pracy przeanalizowano problem sterowania chłodzeniem procesora pod kątem optymalizacji kultury akustycznej i termicznej. Celem projektu było stworzenie inteligentnego regulatora rozmytego, który poprzez włączenie poziomu hałasu do pętli sprzężenia zwrotnego dynamicznie balansuje pomiędzy wydajnością odprowadzania ciepła a komfortem użytkownika. Algorytm sterowania rozmytego opracowano najpierw w Python'ie, wykorzystując w procesie wnioskowania metodę Mamdaniego, a następnie zaimplementowano go sprzętowo na mikrokontrolerze Arduino połączonym z jednostką komputerową. Testy oparte na fizycznych podzespołach pozwoliły na porównanie kultury pracy układu rozmytego z chłodzeniem fabrycznym oraz klasyczną regulacją automatyczną (PID). Uzyskane rezultaty potwierdziły skuteczność zaimplementowanej metody, wykazując jej zdolność do znacznego obniżenia temperatur procesora przy jednoczesnym zapewnieniu płynnej i ergonomicznej charakterystyki pracy wentylatora.

WPROWADZENIE

1.1. Cel i zakres projektu

Głównym celem niniejszego projektu było zaprojektowanie, implementacja oraz analiza porównawcza inteligentnego układu sterowania prędkością obrotową wentylatora CPU z wykorzystaniem logiki rozmytej. Obiektem badań uczyniono starszą jednostkę komputerową, w której fabryczny wentylator radiatora pracował ze stałą, niezależnie od obciążenia, temperatur czy warunków zewnętrznych prędkością obrotową.

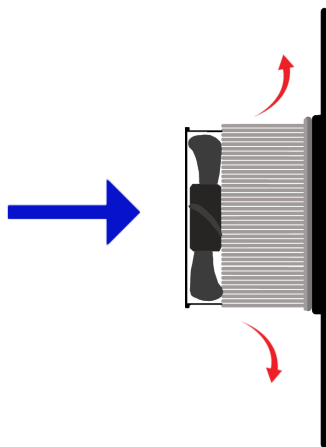
W ramach projektu wprowadzona została autorska innowacja, niespotykana raczej w masowo produkowanych systemach chłodzenia: włączenie bieżącego poziomu hałasu jako aktywnego parametru wejściowego pętli sprzężenia zwrotnego. Zastosowanie mikrofonu pomiarowego pozwala systemowi rozmytemu na dynamiczne szukanie balansu pomiędzy wydajnością odprowadzania ciepła a komfortem akustycznym użytkownika. Zaimplementowany algorytm traktuje głośność jako kontrargument dla wzrostu obrotów. W efekcie, gdy generowany przez wentylator szum zaczyna przekraczać zadane progi, system rozmyty potrafi ograniczyć wysterowanie PWM. Dla bezpieczeństwa sprzętu w stanach termicznie krytycznych system jednak ustępuje temu założeniu i skupia się na chłodzeniu.

Pierwszym etapem realizacji celu było zdefiniowanie zmiennych rozmytych, określenie ich zakresów i ograniczeń. W tym celu wykorzystane zostało środowisko Python oraz biblioteka `scikit-fuzzy`, sformułowano funkcje przynależności oraz bazę reguł. Następnie dokonano fizycznej integracji sprzętu poprzez zaprogramowanie kontrolera na platformie Arduino. Ostatnim etapem prac było zebranie rzeczywistych danych pomiarowych i przeprowadzenie analizy porównawczej pomiędzy różnymi metodami chłodzenia.

¹kajetankow@student.agh.edu.pl, Nr indeksu: 421071, Kierunek Inżynieria i Analiza Danych, Etap studiów: 3 Rok, VI Semestr, Grupa ćwiczeniowa: 1

1.2. Charakterystyka fizyczna układu chłodzenia procesora i sygnału sterującego

Dla zrozumienia istoty implementowanego systemu kluczowe jest zdefiniowanie fizycznych aspektów działania tradycyjnego chłodzenia komputerowego. Głównym zadaniem takiego układu jest ciągłe odprowadzanie ciepła wydzielanego przez krzemowy rdzeń procesora (CPU) podczas wykonywania operacji obliczeniowych, w celu utrzymania jego temperatury w bezpiecznym zakresie. W badanej jednostce komputerowej zastosowano klasyczne chłodzenie powietrzne, składające się z dwóch zintegrowanych elementów: pasywnego radiatora oraz aktywnego wentylatora (Rys.1). Radiator, dzięki konstrukcji opartej na gęsto uźebrowanych aluminiowych blaszkach, znacząco zwiększa powierzchnię oddawania ciepła do otoczenia. Z kolei zamontowany na nim wentylator wymusza bardziej dynamiczny przepływ strumienia powietrza, przyspieszając proces konwekcji. W starszych jednostkach komputerowych, jak w przypadku badanej, prędkość obrotowa często pozostaje stała lub jest regulowana w sposób skokowy, co negatywnie wpływa na kulturę pracy urządzenia, a nawet z racji na niskiej wydajności jednostki centralne opierają się jedynie na chłodzeniu pasywnym. We współczesnych konstrukcjach do płynnej regulacji tych obrotów wykorzystuje się sygnał PWM (Pulse-Width Modulation - modulacja szerokości impulsów). Sterowanie PWM polega na zasilaniu silnika wentylatora sygnałem prostokątnym o stałej częstotliwości, ale zmiennym cyklu pracy, wyrażanym w procentach od 0% do 100%. Zmiana współczynnika wypełnienia bezpośrednio rzutuje na efektywną wartość napięcia podawanego na uzwojenia silnika, co pozwala na precyzyjną, bezstopniową zmianę prędkości obrotowej (RPM). To właśnie ten sygnał będzie stanowił zmienną wyjściową dla projektowanego kontrolera.



Rysunek 1. Schemat układu chłodzącego - opracowanie własne

TEORETYCZNE PODSTAWY LOGIKI ROZMYTEJ

W procesie wnioskowania realizowanego w ramach systemów sztucznej inteligencji często pojawia się problem wynikający z ograniczeń klasycznego, binarnego sposobu opisu rzeczywistości. Tradycyjne systemy komputerowe opierają się zwykle na jednoznacznych wartościach logicznych, podobnie jak klasyczna teoria mnogości, w której dany element może albo w pełni należeć do określonego zbioru, albo całkowicie do niego nie należeć. Takie podejście nie zawsze jest jednak wystarczające do opisu zjawisk zachodzących w świecie rzeczywistym, które bardzo często mają charakter płynny, zmienny i niejednoznaczny (Flasiński (2018)).

W klasycznym ujęciu w pierwszej kolejności określa się uniwersum rozważań U , czyli zbiór wszystkich elementów, które są brane pod uwagę w analizowanym problemie. Następnie definiuje się pojęcie A , które można traktować jako podzbiór elementów spełniających określone warunki. Zależność tę można zapisać następująco:

$$A = \{x \in U : x \text{ ma cechy zgodne z definicją pojęcia } A\}$$

Przynależność elementu do zbioru jest wówczas określana w sposób jednoznaczny. Oznacza to, że dany element może albo należeć do zbioru, albo do niego nie należeć. Opisuje to funkcja charakterystyczna zbioru (Prof. dr hab. inż. Norbert Skoczylas (2026)), przyjmująca wyłącznie wartości 0 lub 1:

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 0, & x \notin A, \\ 1, & x \in A. \end{cases}$$

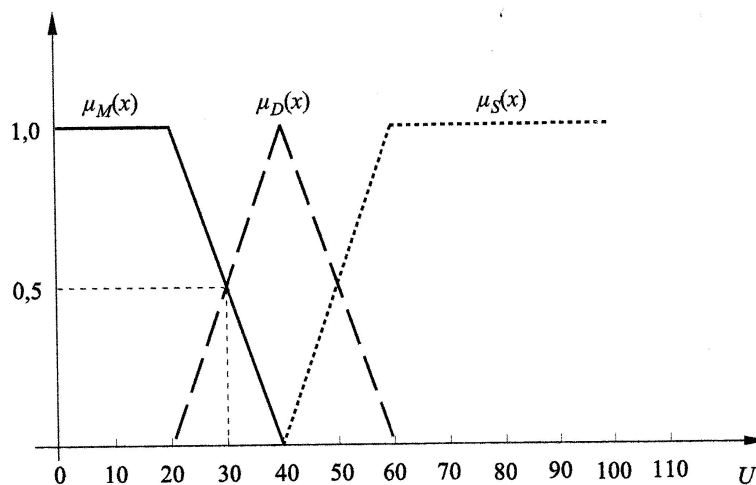
W naukach technicznych wiele wielkości opisuje się za pomocą precyzyjnie określonych granic. Takie ostre rozgraniczenia nie zawsze są jednak adekwatne w opisie zjawisk zachodzących w praktycznych układach technicznych. Przykładowo trudno jednoznacznie wskazać granicę, przy której temperatura procesora przestaje być „normalna”, a zaczyna być „wysoka”. Podobnie poziom hałasu wentylatora może być oceniany jako niski, umiarkowany lub wysoki, przy czym przejścia pomiędzy tymi stanami mają charakter stopniowy. Z tego powodu w wielu zagadnieniach konieczne jest stosowanie pojęć nieostrych, które lepiej odzwierciedlają rzeczywisty charakter analizowanych procesów.

Zagadnienie nieostrości rozróżnia dwa podstawowe aspekty: pierwszym z nich jest niejednoznaczność pojęcia, wynikająca często z jego subiektywnego charakteru. Drugim aspektem jest poziom szczegółowości formułowanych pojęć, który powinien być dostosowany do charakteru rozważanego problemu. Zbyt uproszczony opis może prowadzić do utraty istotnych informacji, natomiast opis nadmiernie szczegółowy może niepotrzebnie komplikować proces wnioskowania.

W przypadku systemu kontroli termicznej procesora granice pomiędzy poszczególnymi stanami pracy są naturalnie płynne. Logika rozmyta rozwiązuje ten problem poprzez wprowadzenie pojęcia zbioru rozmytego A określonego w przestrzeni rozważań U . Każdemu elementowi $x \in U$ przypisywany jest stopień przynależności do danego zbioru za pomocą funkcji przynależności. Funkcja ta przyjmuje wartości z przedziału $[0, 1]$, gdzie wartość 0 oznacza całkowity brak przynależności, wartość 1 oznacza pełną przynależność, natomiast wartości pośrednie reprezentują częściową przynależność do danego zbioru.

$$\mu_A : U \rightarrow [0, 1]$$

Dzięki temu ostre wartości fizyczne, takie jak temperatura procesora, temperatura otoczenia czy poziom hałasu, mogą zostać odwzorowane na pojęcia lingwistyczne, takie jak temperatura niska, normalna, wysoka czy hałas umiarkowany. Takie podejście pozwala lepiej odwzorować rzeczywisty charakter pracy urządzenia, ponieważ nie wymaga sztucznego narzucania sztywnych granic pomiędzy poszczególnymi stanami.



Rysunek 2. Funkcje przynależności do zbiorów rozmytych w przykładzie określania wieku człowieka: μ_M - dla pojęcia młody, μ_D - w dojrzałym wieku, μ_S - stary (Flasiński (2018))

W zaimplementowanym procesie wnioskowania wykorzystano klasyczny model Mamdaniego. Algorytm ten przetwarza sygnały wejściowe w kilku następujących po sobie etapach. Pierwszym z nich jest fuzyfikacja, czyli przekształcenie rzeczywistych, ostrych wartości pomiarowych na stopnie przynależności do wcześniej zdefiniowanych zbiorów rozmytych. W wyniku tego etapu uzyskuje się cząstkowe stopnie prawdy, które następnie są przekazywane do bazy reguł decyzyjnych.

Baza reguł stanowi kluczowy element systemu rozmytego. Składa się ona z instrukcji warunkowych odpowiadających strukturze:

JEŻELI <przesłanka>, TO <konkluzja>

W analizowanym systemie przesłanki odnoszą się do trzech zmiennych wejściowych: temperatury procesora, temperatury otoczenia oraz poziomu hałasu. Zmienne te są łączone za pomocą operatora logicznego *AND*. Stopień aktywacji danej reguły wyznaczany jest przy użyciu operacji t-normy, realizowanej za pomocą funkcji minimum:

$$\mu_{A \cap B}(x) = \min(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

Kolejnym etapem działania mechanizmu jest wnioskowanie. W tym kroku wyznaczony stopień aktywacji reguły służy do ograniczenia funkcji przynależności zmiennej wyjściowej, którą w tym przypadku jest szerokość impulsu PWM sterującego pracą wentylatora. Ponieważ w tym samym czasie aktywowanych może zostać kilka reguł, ich zmodyfikowane konkluzje muszą zostać połączone. W tym celu stosuje się operację s-normy, implementowaną za pomocą funkcji maksimum:

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max(\mu_A(x), \mu_B(x))$$

Ostatnim kluczowym etapem procesu jest defuzyfikacja. Zagregowany wynik w postaci zbioru rozmytego musi zostać przekształcony z powrotem w pojedynczą, wartość liczbową z przedziału od 0 do 100%. Wartość ta może zostać następnie przekazana przez mikrokontroler do układu wykonawczego sterującego wentylatorem.

W niniejszym projekcie zastosowano metodę środka ciężkości. Pozwala ona na płynne sterowanie, ponieważ końcowy sygnał wyjściowy wyznaczany jest jako geometryczny środek masy obszaru znajdującego się pod zagregowaną funkcją przynależności. Zależność tę można przedstawić za pomocą wzoru:

$$x^* = \frac{\sum_{i=1}^n \mu_G(x_i) \cdot x_i}{\sum_{i=1}^n \mu_G(x_i)}$$

gdzie x^* oznacza ostrą wartość wyjściową, natomiast $\mu_G(x_i)$ jest wartością zagregowanej funkcji przynależności zmiennej wyjściowej dla punktu x_i .

MODELOWANIE I IMPLEMENTACJA SYSTEMU ROZMYTEGO DO STEROWANIA WENTYLATOREM

3.1. Założenia programowe i struktura zmiennych lingwistycznych

W celu zaprojektowania i wczesnego przetestowania algorytmu sterowania rozmytego wykorzystane zostało środowisko Python wraz z biblioteką `scikit-fuzzy`, która dostarcza gotowych zaimplementowanych narzędzi do tworzenia systemów np. kontrolii typu Mamdaniego.

Pierwszym etapem działania było pozyskanie rzeczywistych danych pomiarowych z komputera ze stockowym systemem chłodzenia. Zebrane w ten sposób informacje stanowiły punkt odniesienia, na podstawie którego w dalszych krokach dostosowywano parametry funkcji przynależności oraz progi decyzyjne układu rozmytego. Taki zabieg pozwolił na optymalne dostosowanie modelu do specyfiki pracy badanej konfiguracji.

Aby zapewnić powtarzalność warunków pomiarowych i wiarygodność analizy porównawczej, na komputerze badawczym zaimplementowany został prosty skrypt w Bash. Jego zadaniem było cykliczne wymuszanie skrajnych stanów pracy procesora - od pełnego spoczynku po maksymalne obciążenie. Procedura testowa realizowana przez omawiany skrypt składała się z następujących etapów:

Tabela 1. Przebieg faz testu obciążeniowego

Faza	Czas trwania	Obciążenie	Akcja
Stabilizacja przed testem (Idle)	60 s	brak	sleep
Lekkie podniesienie 1	60 s	2	stress
Schładzanie	120 s	brak	sleep
Lekkie podniesienie 2	120 s	2	stress
Schładzanie	120 s	brak	sleep
Średnie podniesienie	180 s	4	stress
Schładzanie	120 s	brak	sleep
Mocniejsze podniesienie	200 s	6	stress
Schładzanie niepełne	60 s	brak	sleep
Krótki skok	30 s	6	stress
Schładzanie krótkie	40 s	brak	sleep
Skok	120 s	8	stress
Mocne schładzanie	900 s	brak	sleep
Maksymalna temperatura	900 s	10	stress
Schładzanie końcowe	1200 s	brak	sleep

Wartość obciążenia przedstawiona w tabeli 1 odpowiada liczbie workerów generujących obciążenie procesora za pomocą polecenia `stress -c N`, gdzie N oznacza liczbę uruchamianych wątków.

Pozyskane w ten sposób dane pomiarowe zostały wczytane do programu, a następnie w ramach preprocessingu, surowy odczyt poziomu głośności z mikrofonu, będącego nienajwyższej jakości i charakteryzującego się naturalnymi szumami wysokiej częstotliwości, poddano cyfrowej filtracji. Sygnał wygładzono za pomocą filtru medianowego o szerokości 15 próbek, co pozwala na wygładzenie przebiegu zmiennej Noise.

Tabela 2. Fragment pomiarów temperatur chłodzenia stockowego oraz poziomu dźwięku zarejestrowanych za pomocą Arduino i podłączonych sensorów.

Timestamp	t [s]	T_{CPU} [°C]	T_{CASE} [°C]	T_{AMB} [°C]	Noise
2026-05-11T14:14:28	1.94	34.69	25.62	25.31	56.0
2026-05-11T14:14:29	3.19	34.69	25.62	25.31	49.0
2026-05-11T14:14:31	4.44	34.69	25.62	25.31	55.0
2026-05-11T14:14:32	5.69	34.69	25.62	25.31	59.0
2026-05-11T14:14:33	6.95	34.69	25.62	25.31	51.0
2026-05-11T14:14:34	8.20	34.69	25.62	25.31	55.0
2026-05-11T14:14:36	9.45	34.63	25.69	25.31	56.0
2026-05-11T14:14:37	10.70	34.63	25.62	25.31	58.0
2026-05-11T14:14:38	11.95	34.63	25.69	25.31	47.0

3.2. Kwantyfikacja zmiennych i definicja funkcji przynależności

Na podstawie analizy danych testowych oraz iteracyjnego doboru parametrów wyznaczono podział wielkości fizycznych na odpowiednie zbiory rozmyte. Zmienne wejściowe i wyjściowe zdefiniowano jako zmienne lingwistyczne, przypisując im odpowiednie zbiory rozmyte oraz zakresy funkcji przynależności.

3.2.1. Temperatura procesora (T_{CPU})

Dziedzinę zmiennej T_{CPU} określono w zakresie od 25°C do 61°C. Na podstawie dynamiki nagrzewania się rdzenia wyodrębniono cztery zbiory rozmyte:

- **Niska** – funkcja trapezowa o wierzchołkach [25, 25, 32.5, 35.5]°C. Reprezentuje bezpieczną temperaturę pracy w stanie spoczynku.
- **Normalna** – funkcja trójkątna o wierzchołkach [33.5, 36.5, 39.5]°C. Odpowiada typowej pracy.
- **Wysoka** – funkcja trójkątna o wierzchołkach [37.5, 40.5, 44.5]°C. Definiuje stan wzmożonego obciążenia, wymagający reakcji układu chłodzenia.
- **Krytyczna** – funkcja trapezowa o wierzchołkach [43.5, 47.5, 70, 70]°C. Oznacza stan zagrożenia przegrzaniem procesora.

3.2.2. Temperatura otoczenia ($T_{AMBIENT}$)

Zakres rozważań dla zmiennej $T_{AMBIENT}$ określono w zakresie od 16°C do 31°C. Dla tej zmiennej zdefiniowano trzy zbiory rozmyte:

- **Chłodno** – funkcja trapezowa o wierzchołkach [16, 16, 20, 22]°C. Oznacza warunki, w których niska temperatura powietrza wspomaga proces chłodzenia.
- **Normalnie** – funkcja trapezowa o wierzchołkach [21, 22.5, 25.5, 26.5]°C. Reprezentuje standardowe warunki pokojowe.
- **Ciepło** – funkcja trapezowa o wierzchołkach [25.5, 26.5, 40, 40]°C. Oznacza warunki, w których podwyższona temperatura otoczenia utrudnia wymianę ciepła.

3.2.3. Poziom hałasu ($Noise$)

Zmienna $Noise$ przyjmuje wartości od 0 do 100 i stanowi znormalizowaną miarę głośności wyznaczaną na podstawie amplitudy sygnału z czujnika mikrofonowego. Dla tej zmiennej zdefiniowano trzy zbiory rozmyte:

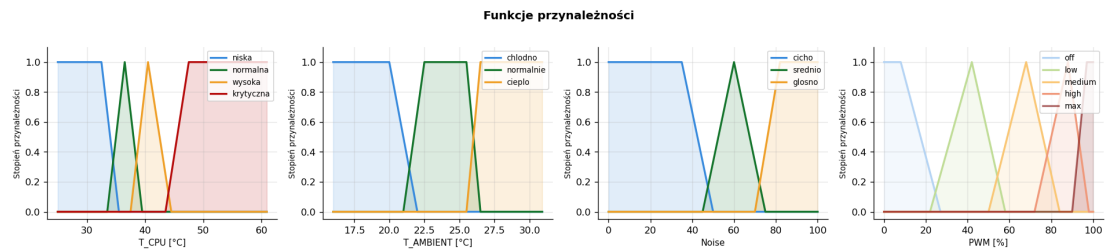
- **Cicho** – funkcja trapezowa o wierzchołkach [0, 0, 35, 50]. Odpowiada pracy, w której wentylator nie dominuje akustycznie.
- **Średnio** – funkcja trójkątna o wierzchołkach [45, 60, 75]. Reprezentuje standardowy poziom szumu generowany podczas pracy układu.
- **Głośno** – funkcja trapezowa o wierzchołkach [70, 82, 100, 100]. Oznacza wysoki poziom hałasu, który system sterowania powinien ograniczać.

3.2.4. Sygnał wyjściowy (PWM)

Zmienna wyjściowa PWM określa procentowe wysterowanie silnika wentylatora w zakresie od 0% do 100%. Dla tej zmiennej zdefiniowano pięć zbiorów rozmytych:

- **Off** – funkcja trapezowa o wierzchołkach [0, 0, 8, 27]%. Oznacza zatrzymanie wentylatora lub minimalne obroty.
- **Low** – funkcja trójkątna o wierzchołkach [22, 42, 58]%. Odpowiada delikatnemu, cichemu nawiewowi.
- **Medium** – funkcja trójkątna o wierzchołkach [50, 68, 84]%. Reprezentuje standardową wydajność chłodzenia.
- **High** – funkcja trójkątna o wierzchołkach [72, 88, 98]%. Oznacza intensywne chłodzenie przy wysokich temperaturach.
- **Max** – funkcja trapezowa o wierzchołkach [90, 97, 100, 100]%. Reprezentuje pełną moc wentylatora aktywowaną w stanach krytycznych.

W celu weryfikacji założeń wygenerowano wykresy przedstawiające przynależności $\mu(x)$ dla powyższych parametrów:

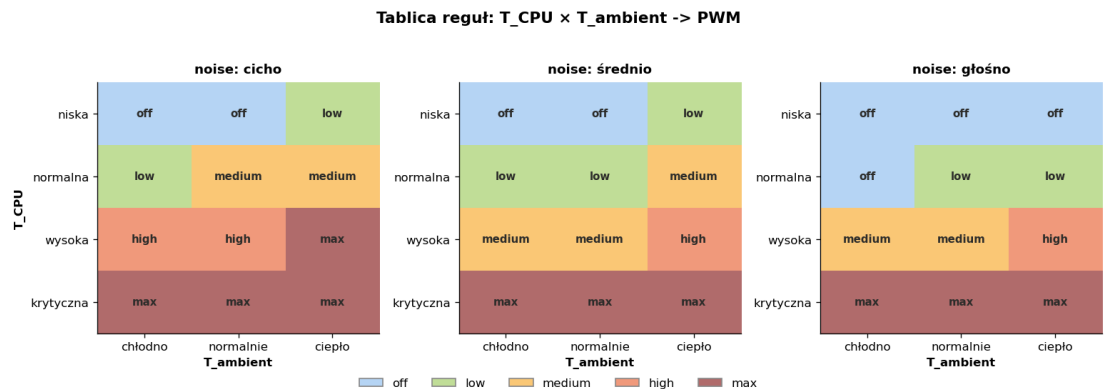


Rysunek 3. Funkcje przynależności zmiennych wejściowych oraz wyjściowej PWM

Graficzna reprezentacja modelu potwierdza pokrycie wszystkich uniwersów, co eliminuje ryzyko wystąpienia martwych stref sterowania. W kluczowym przedziale roboczym temperatury procesora (33.5–44.5°C) funkcje trójkątne mocno na siebie zachodzą. Sprawia to, że nawet minimalna zmiana temperatury płynnie modyfikuje stopnie przynależności do sąsiednich zbiorów, co zapobiega skokowym zmianom obrotów. Z kolei zmienna hałasu uwzględnia komfort użytkownika – szeroki zakres stanu cicho (aż do 35) daje wentylatorowi duży margines na bezgłośnie pracę, podczas gdy funkcja głośno narasta zdecydowanie powyżej 70. W przypadku zmiennej wyjściowej PWM, równomierne rozłożenie stanów pośrednich gwarantuje pełną, bezstopniową regulację, a odizolowanie funkcji max na samym końcu nośnika rezerwuje pełną moc chłodzenia wyłącznie dla sytuacji krytycznych.

3.2.5. Struktura i analiza bazy reguł

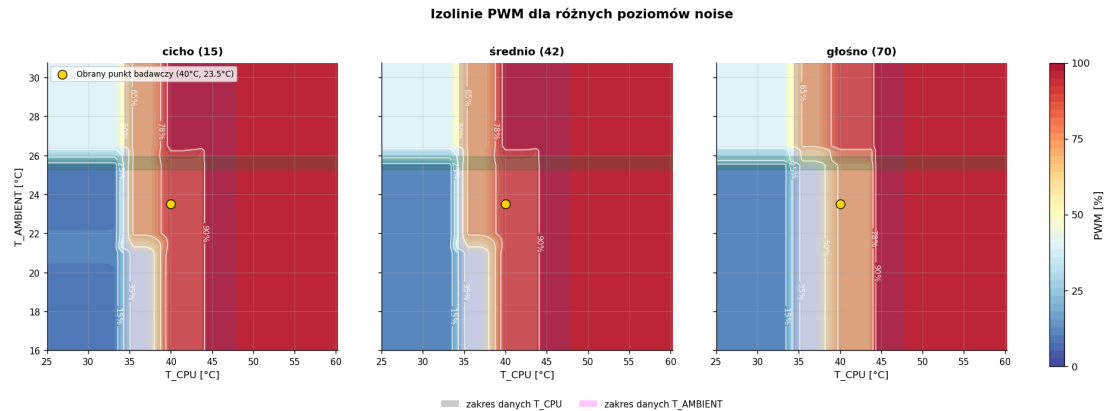
Pełną logikę decyzyjną systemu zilustrowano za pomocą macierzy reguł (Rys. 4), która przedstawia wartości wyjściowe PWM w zależności od temperatury procesora (T_{CPU}) oraz temperatury otoczenia ($T_{AMBIENT}$), z podziałem na trzy poziomy hałasu.



Rysunek 4. Macierz reguł decyzyjnych regulatora rozmytego w zależności od poziomu hałasu

Wizualizacja wyraźnie potwierdza realizację założeń kompromisu pomiędzy wydajnością chłodzenia a kulturą akustyczną. Analizując przejście od stanu cicho do głośno, widać, jak system aktywnie broni się przed generowaniem dodatkowego szumu. Gdy w pokoju jest cicho, a procesor osiąga temperaturę normalną, sterownik pozwala na załączenie trybu medium. Jednak w sytuacji, gdy wokół jest już głośno (wentylator mocno szumi), system przy tej samej temperaturze zbija wysterowanie do poziomu low, a dla kombinacji z chłodnym otoczeniem całkowicie wyłącza nawiew (off). Dźwięk działa tu jako bezpośredni hamulec dla obrotów. Zgodnie z priorytetem bezpieczeństwa sprzętowego, w dolnym rzędzie macierzy (stan krytyczny) algorytm bezwzględnie wymusza stan max - w tym krytycznym punkcie komfort akustyczny ustępuje miejsca ochronie procesora przed przegrzaniem, niezależnie od panującego hałasu czy temperatury w pokoju.

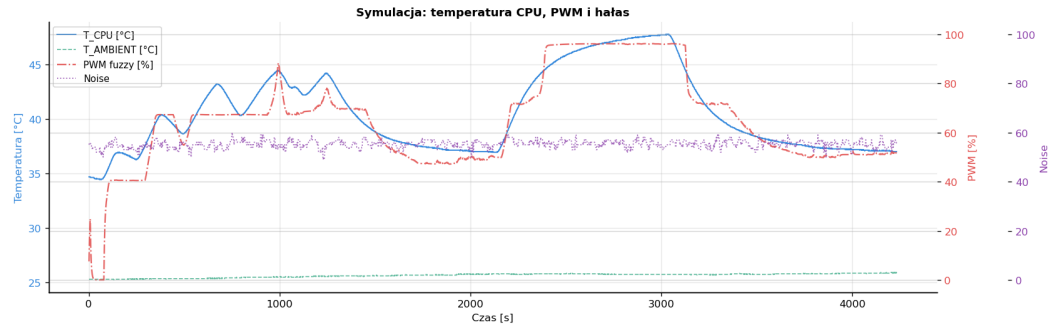
Nieliniową charakterystykę przejść oraz dynamikę pracy sterownika zobrazowano również na wykresach konturowych (Rys. 5). Wykresy przedstawiają ciągłą przestrzeń wartości PWM w zależności od temperatury procesora i temperatury otoczenia dla trzech zadanych poziomów hałasu.



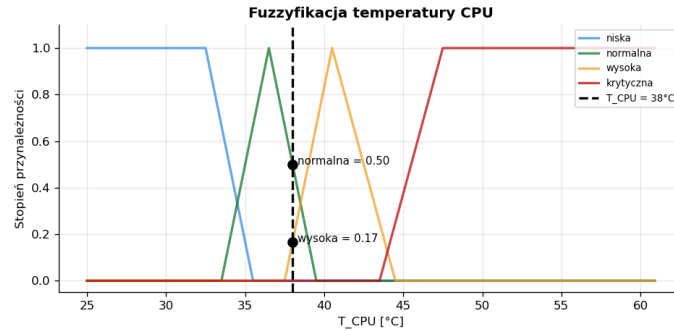
Rysunek 5. Izolinie sygnału wyjściowego PWM dla różnych poziomów hałasu

Wykresy dowodzą, że dzięki zastosowaniu logiki rozmytej system mapuje sygnał wyjściowy, dopasowując się do zakłóceń środowiskowych. Kluczowym elementem analizy jest zachowanie regulatora w przykładowym punkcie badawczym ($T_{CPU} = 40^{\circ}\text{C}$, $T_{AMBIENT} = 23.5^{\circ}\text{C}$), oznaczonym żółtym punktem. W miarę wzrostu hałasu otoczenia (od 15 do 70 dB), topografia płaszczyzny sterującej ulega wyraźnemu przesunięciu. W warunkach niskiej głośności (15) punkt badawczy znajduje się w strefie agresywniejszego chłodzenia (wysterowanie PWM na poziomie około 79%), ponieważ system nie jest ograniczany restrykcjami akustycznymi. Przy wzroście hałasu do 70, ta sama kombinacja temperatur generuje sygnał PWM w okolicach zaledwie 65% (izolinia cofa się w prawo). System celowo redukuje obroty, aby wentylator nie pogarszał sytuacji akustycznej, wykorzystując bezpieczny zapas temperatury. Gwałtowne zagęszczenie białych izolinii w pionowym pasie $33\text{--}35^{\circ}\text{C}$ pokazuje próg, na którym chłodzenie płynie, ale zdecydowanie przechodzi z trybu pasywnego do aktywnego.

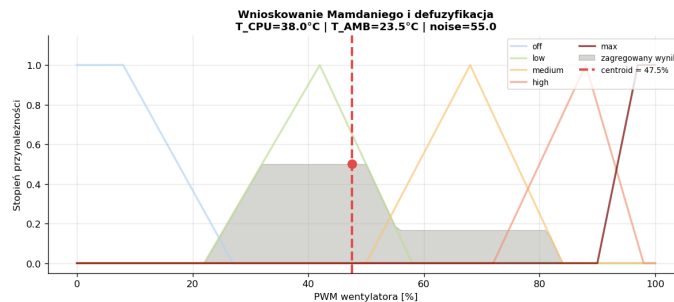
Działanie zaprojektowanego sterownika rozmytego przeanalizowano z dwóch perspektyw: globalnej odpowiedzi układu w czasie oraz szczegółowego przebiegu pojedynczego aktu wnioskowania Mamdaniego. W tym celu zestawiono wyniki symulacji z wykresami cząstkowymi dla wybranego punktu pracy, obejmującymi aktywację zbiorów rozmytych, proces agregacji reguł oraz wyznaczenie końcowej wartości sygnału PWM. Takie ujęcie pozwala zweryfikować zarówno dynamikę pracy sterownika, jak i poprawność matematyczną zastosowanego mechanizmu wnioskowania. Zestawienie przedstawione na rysunku 6.



(a) Symulacja



(b) Fuzzyfikacja



(c) Model Mamdaniego

Rysunek 6. Zestawienie wyników symulacji, procesu fuzzyfikacji oraz modelu Mamdaniego.

Powyższe zestawienie pozwala przeanalizować zarówno ogólną reakcję sterownika w czasie, jak i szczegółowy przebieg pojedynczego procesu wnioskowania rozmytego.

- **Globalna symulacja czasowa** – wykres przedstawia reakcję sterownika na zmiany temperatury procesora wywołane skryptem obciążeniowym. Sygnał PWM płynnie podąża za temperaturą rdzenia, a filtr dolnoprzepustowy o współczynniku $\alpha = 0.25$ ogranicza gwałtowne zmiany sterowania. W okolicach 2400 sekundy układ poprawnie reaguje na stan krytyczny, zwiększając wysterowanie do wartości bliskich 100%.
- **Fuzzyfikacja temperatury procesora** – wykres przedstawia przejście od wartości ostrej do rozmytej dla punktu pracy $T_{CPU} = 38^{\circ}\text{C}$. Wartość ta aktywuje głównie zbiór *Normalna* ze stopniem przynależności $\mu_{normalna} = 0.50$ oraz częściowo zbiór *Wysoka*, dla którego $\mu_{wysoka} = 0.17$. Stan ten odpowiada temperaturze przejściowej między normalną a podwyższoną.
- **Wnioskowanie Mamdaniego i defuzzyfikacja** – wykres przedstawia końcowy etap działania sterownika dla warunków $T_{CPU} = 38^{\circ}\text{C}$, $T_{AMBIENT} = 23.5^{\circ}\text{C}$ oraz $Noise = 55$. Na podstawie aktywnych reguł rozmytych wyznaczono zagregowany obszar decyzyjny, a następnie obliczono wartość ostrą metodą środka ciężkości. Wynik 47.5% PWM wskazuje na kompromis pomiędzy potrzebą chłodzenia a ograniczeniem poziomu hałasu.

IMPLEMENTACJA SPRZĘTOWA

4.1. Specyfikacja techniczna platformy sprzętowej

Pomiary i testy przeprowadzano na leciwej jednostce komputerowej, która stanowiła idealny i bezpieczny obiekt testowy dla systemów sterowania termicznego.

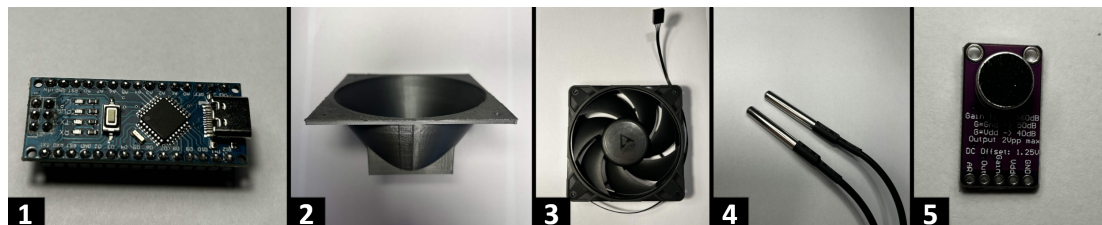
Specyfikacja komputera:

- **CPU:** Intel Pentium 4, 1.7GHz wyposażony w 256 KB pamięci podręcznej L2 Cache. Układ ten oparty na architekturze NetBurst, charakteryzuje się wysoką emisją ciepła nawet mimo niewielkiego obciążenia.
- **RAM:** 2 kości o łącznej pojemności około 512 MB, pracująca na magistrali z wczesnych lat dwutysięcznych.
- **GPU:** NVIDIA GeForce 6200 – dedykowany układ graficzny przeznaczony do podstawowej akceleracji grafiki 2D/3D oraz obsługi starszych interfejsów graficznych.

Tak skonfigurowana maszyna była wyposażona najprawdopodobniej w fabryczny wentylator, pracujący w sposób stały i nieadaptacyjny. Płyta główna nie zapewniała sprzętowego wsparcia dla dynamicznej regulacji sygnału PWM. Dodatkowo jej konstrukcja nie umożliwiała bezpośredniego odczytu temperatury procesora, a jedynie temperatury chipsetu. Z tego względu zastosowanie zewnętrznego kontrolera stanowiło realną modernizację układu chłodzenia oraz kultury pracy komputera.

4.2. Elementy sprzętowe systemu sterowania

Implementacja założeń logiki rozmytej w fizycznej jednostce komputerowej wymagała przygotowania układu pomiarowo-wykonawczego, zdolnego do zbierania danych środowiskowych oraz sterowania elementem chłodzącym. W tym celu wykorzystano płytkę Arduino, czujniki temperatury, moduł mikrofonowy oraz wreszcie nowoczesny wentylator wyposażony w obsługę regulacji PWM.



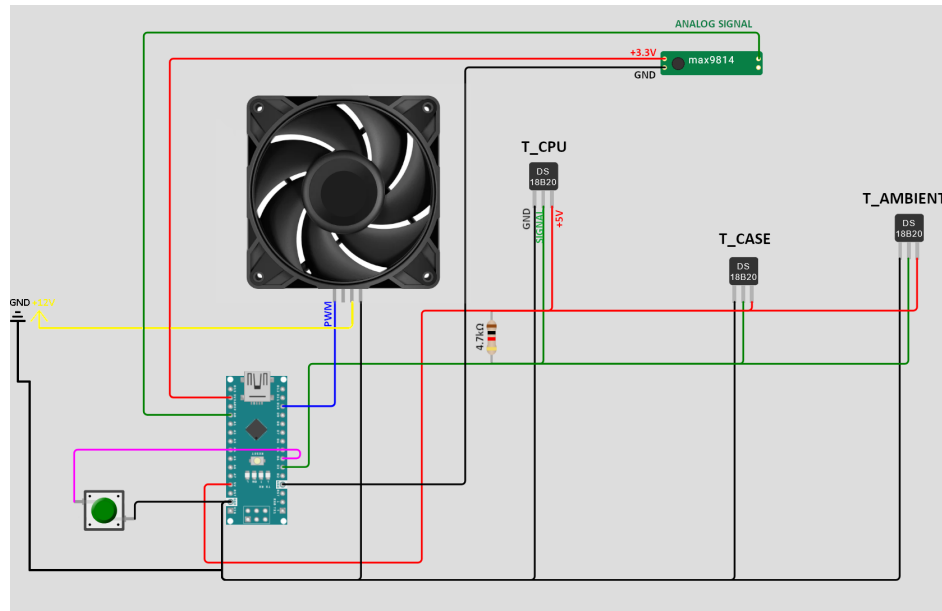
Rysunek 7. Fizyczne komponenty zaimplementowanego układu

Na rysunku 7 oznaczono następujące elementy układu pomiarowo-wykonawczego:

1. **Arduino Nano** – mikrokontroler odpowiedzialny za akwizycję danych pomiarowych oraz generowanie sygnału sterującego PWM.
2. **Przejściówka wentylatora 60–120 mm** – adapter wydrukowany metodą druku 3D, umożliwiający montaż większego wentylatora 120mm na radiatorze przystosowanym do średnicy 60 mm.
3. **Wentylator Arctic P12 Pro** – element wykonawczy układu chłodzenia, obsługujący regulację prędkości obrotowej za pomocą sygnału PWM, wyposażony w złącze 4-pinowe.
4. **Czujniki temperatury DS18B20** – cyfrowe sondy pomiarowe służące do rejestracji temperatury procesora, obudowy oraz otoczenia.
5. **Moduł mikrofonowy MAX9814 z AGC** – moduł pomiarowy ze wzmacniaczem i automatyczną regulacją wzmocnienia, wykorzystywany do rejestracji poziomu hałasu generowanego przez układ chłodzenia.

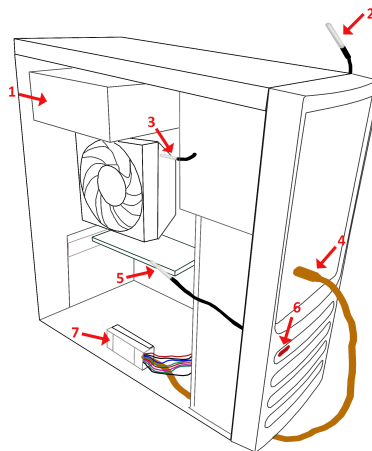
4.3. Układ połączeń i montaż komponentów

Fizyczne wdrożenie przygotowanych komponentów do struktury komputera wymagało zaprojektowania dedykowanej sieci połączeń elektrycznych oraz przemyślanego rozplanowania elementów pomiarowych wewnątrz obudowy PC. Kluczowym wyzwaniem było zapewnienie stabilnej komunikacji między sensorami a mikrokontrolerem oraz odizolowanie obwodów wysokoprądowych od wrażliwej elektroniki logicznej.



Rysunek 8. Schemat połączeń układu pomiarowo-wykonawczego z Arduino. Opracowanie własne z wykorzystaniem środowiska Wokwi

Rysunek 8 przedstawia zaprojektowany schemat połączeń układu pomiarowo-wykonawczego. Wentylator zasilono napięciem 12 V ze złącza Molex zasilacza komputerowego. Czujniki temperatury DS18B20 podłączono do wspólnej magistrali 1-Wire z rezystorem podciągającym 4.7 kΩ, a ich obsługę zrealizowano przy użyciu bibliotek `OneWire` i `DallasTemperature`. Moduł mikrofonowy MAX9814 dostarczał analogowy sygnał pomiaru hałasu, natomiast jako przycisk wykorzystano *Reset Switch* będący częścią obudowy do przełączania trybu pracy między utrzymaniem 36°C a sterowaniem rozmytym. Fizyczne rozmieszczenie sond pomiarowych pokazano na rysunku 9.



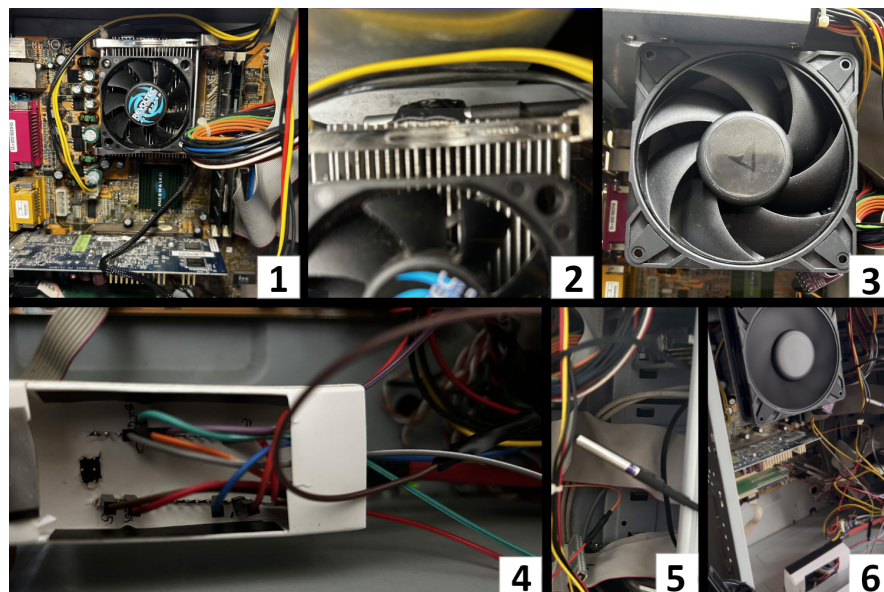
Rysunek 9. Rozmieszczenie elementów układu pomiarowo-wykonawczego w jednostce komputerowej

Rysunek 9 przedstawia fizyczne rozmieszczenie elementów układu pomiarowo-wykonawczego wewnątrz jednostki komputerowej oraz sposób wyprowadzenia części czujników poza obudowę. Układ został zorganizowany tak, aby możliwy był jednoczesny pomiar temperatury procesora, temperatury wewnątrz obudowy, temperatury otoczenia oraz sterowanie wentylatorem chłodzącym.

1. **Zasilacz komputerowy** – źródło zasilania układu komputerowego oraz wentylatora; napięcie +12 V dla wentylatora doprowadzono ze złącza Molex.
2. **Sonda temperatury otoczenia** – czujnik DS18B20 umieszczony poza obudową, służący do pomiaru temperatury powietrza w otoczeniu stanowiska.
3. **Sonda temperatury procesora** – czujnik DS18B20 przymocowany do radiatora procesora, umożliwiający pośredni pomiar temperatury układu chłodzenia CPU.
4. **Przewód USB Arduino** – połączenie wykorzystywane do zasilania płytki Arduino oraz do wymiany danych z komputerem poprzez interfejs szeregowy Serial.
5. **Sonda temperatury obudowy** – czujnik DS18B20 umieszczony wewnątrz obudowy, w przybliżeniu w jej geometrycznym środku, w okolicy karty graficznej, pomiar ostatecznie nieużywany we wnioskowaniu.
6. **Przycisk Reset Switch** – przycisk obudowy podłączony do Arduino, wykorzystywany do przełączania trybu pracy sterownika pomiędzy regulacją do zadanej temperatury a logiką rozmytą.
7. **Arduino Nano** – główna jednostka pomiarowo-sterująca, odpowiedzialna za pobieranie danych z czujników, ich przetwarzanie oraz generowanie sygnału sterującego PWM dla wentylatora.

4.4. Dokumentacja montażu i rozmieszczenia elementów

Poniżej zaprezentowano fotografie dokumentujące kolejne etapy przygotowania stanowiska badawczego, w tym układ komputera przed wymianą chłodzenia, konfigurację po modernizacji oraz rozmieszczenie sond temperaturowych i pozostałych elementów pomiarowo-sterujących.



Rysunek 10. Dokumentacja fotograficzna montażu układu pomiarowo-sterującego

Rysunek 10 przedstawia dokumentację fotograficzną fizycznej warstwy stanowiska badawczego, obejmującą stan układu przed modernizacją, sposób montażu nowego chłodzenia oraz rozmieszczenie elementów pomiarowo-sterujących.

1. **Fabryczny wentylator CPU** – prawdopodobnie oryginalny wentylator chłodzenia procesora, pracujący ze stałą prędkością obrotową.
2. **Sonda temperatury procesora** – czujnik temperatury przymocowany bezpośrednio do radiatora procesora, wykorzystywany do pośredniego pomiaru temperatury CPU.
3. **Nowy wentylator PWM** – wentylator zamontowany na radiatorze procesora po modernizacji układu chłodzenia. W prawym dolnym rogu (fioletowa płytką) widoczny jest również moduł mikrofonowy odpowiedzialny za rejestrację hałasu.
4. **Połączenia przewodów z Arduino** – tylna część panelu połączeniowego, w której doprowadzono przewody sygnałowe i zasilające do płytki Arduino.
5. **Sonda temperatury obudowy** – czujnik T_{CASE} umieszczony wewnątrz obudowy, służący do pomiaru temperatury powietrza w jej wnętrzu.
6. **Działający układ pomiarowo-sterujący** – zdjęcie poglądowe przedstawiające pracujący wentylator oraz płytkę Arduino w dolnej części obudowy. Właściwe pomiary wykonywano przy zamkniętej obudowie komputera.

ANALIZA WYNIKÓW I ZESTAWIENIE

Ostatnim etapem projektu jest przeprowadzenie rzeczywistych testów na przygotowanym stanowisku sprzętowym oraz dokonanie analizy porównawczej. W celu rzetelnej oceny efektywności zaimplementowanego algorytmu rozmytego (Fuzzy Logic), przeprowadzono identyczne scenariusze obciążeniowe z wcześniej omówionego skryptu Bash (fazy Idle, Stress oraz Sleep). Pomiary zostały wykonane dla trzech różnych konfiguracji sterowania: oryginalnego, fabrycznego chłodzenia pracującego ze stałą prędkością obrotową (Stock), klasycznego regulatora PID zorientowanego na utrzymanie sztywnego punktu pracy w temperaturze 36°C oraz nowo wdrożonego, systemu rozmytego, uwzględniającego bieżący poziom hałasu wewnątrz obudowy, temperaturę otoczenia i przedewszystkim procesora.

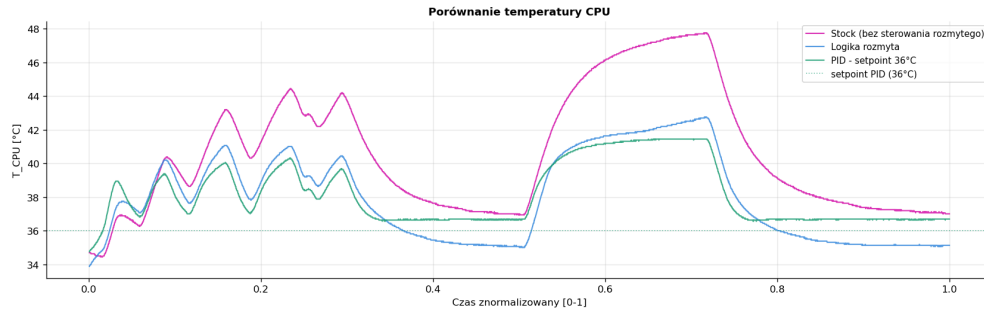
5.1. Charakterystyka dynamiczna przebiegów temperatury procesora

Przed przystąpieniem do analizy dynamicznych przebiegów czasowych, dokonano agregacji danych pomiarowych w celu przeprowadzenia oceny statystycznej. Zgromadzone wskaźniki pozwalają na obiektywne porównanie sprawności chłodzenia, stabilności regulacji oraz kosztu energetycznego i akustycznego dla każdego z trzech badanych trybów pracy.

W tabeli 3 zestawiono kluczowe parametry statystyczne, takie jak wartości średnie, odchylenia standardowe, ekstrema, błędy regulacji (RMSE) oraz średni poziom sygnału sterującego i wygenerowanego hałasu.

Tabela 3. Porównanie parametrów temperaturowych oraz jakości sterowania dla trzech trybów pracy układu chłodzenia

Tryb	T_{CPU} śr. [°C]	T_{CPU} std [°C]	T_{CPU} min [°C]	T_{CPU} max [°C]	T_{CPU} p95 [°C]	T_{AMB} śr. [°C]
Stock bez sterowania rozmytego	40.59	3.62	34.44	47.75	47.38	25.66
Logika rozmyta	37.95	2.58	33.88	42.75	42.25	26.45
PID – setpoint 36°C	38.15	1.78	34.75	41.44	41.44	26.57
Tryb	Błąd śr. [°C]	RMSE [°C]	Próbki ±1°C [%]	PWM śr. [%]	PWM std [%]	Noise śr. [-]
Stock bez sterowania rozmytego	4.59	5.85	8.6	–	–	55.3
Logika rozmyta	1.95	3.23	43.1	64.5	14.6	81.5
PID – setpoint 36°C	2.15	2.79	46.6	66.8	27.5	76.2



Rysunek 11. Porównanie przebiegów temperatury CPU w czasie dla chłodzenia fabrycznego (Stock), algorytmu rozmytego oraz regulatora PID

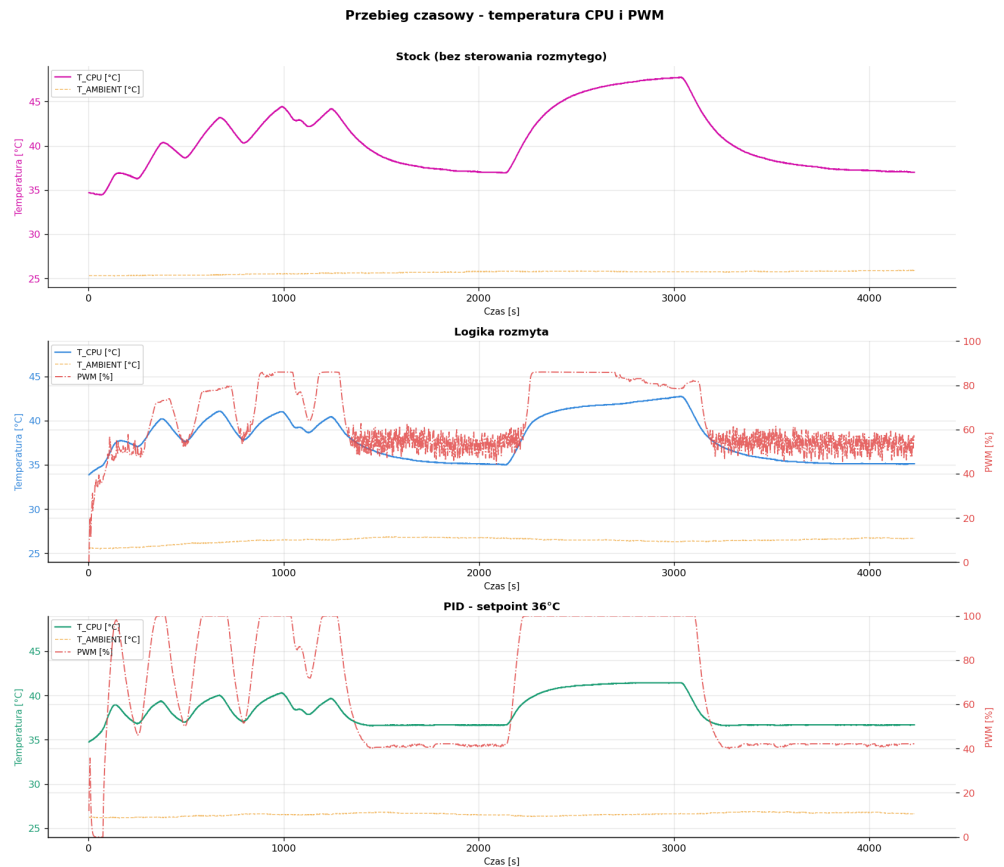
Analizując temperaturę procesora (T_{CPU}), należy w pierwszej kolejności zauważyć, że w dniach testów logiki rozmytej oraz PID panowała wyższa średnia temperatura otoczenia niż podczas testu chłodzenia fabrycznego. Mimo gorszych warunków wejściowych, oba inteligentne układy przyniosły drastyczną poprawę jakości chłodzenia, obniżając temperaturę średnią z 40.59°C do około 38°C oraz redukując temperaturę maksymalną o ponad 5°C (spadek z 47.75°C do poziomu $41\text{--}42^{\circ}\text{C}$). Głównym uwarunkowaniem tego stanu rzeczy jest modernizacja sprzętowa - większa średnica nowego wentylatora (120 mm zamiast fabrycznych 60 mm) generuje znacznie większy strumień powietrza, co drastycznie zwiększa efektywność radiatora nawet przy niskich obrotach, co pozwala redukować hałas.

Wpływ poszczególnych algorytmów sterujących na dynamikę termiczną nie jest jednak tożsamy i ujawnia unikalne cechy każdej z metod. Wskaźniki RMSE (2.79°C dla PID względem 3.23°C dla logiki rozmytej) oraz procent próbek w reżimie $\pm 1^{\circ}\text{C}$ potwierdzają matematyczną przewagę klasycznego regulatora PID w dyscyplinie sztywnego trzymania nastawy. Na wykresie czasowym objawia się to idealnym wypłaszczeniem temperatury wokół setpointu $36^{\circ} \pm 1^{\circ}\text{C}$ w fazach stabilizacji. Ceną za tę precyzję jest jednak bardzo wysokie odchylenie standardowe sygnału sterującego ($std = 27.5\%$). PID gwałtownie i skokowo modyfikował obroty wentylatora, starając się za wszelką cenę wyzerować uchyb, co w rzeczywistych warunkach generowało uciążliwy dla użytkownika, falujący szum.

Algorytm rozmyty realizował założenia kompromisu pomiędzy wydajnością chłodzenia a poziomem hałasu, generując sygnał PWM o niższym odchyleniu standardowym niż regulator PID ($std = 14.6\%$ wobec 27.5%). Nie oznacza to jednak całkowicie stabilnej pracy w każdym zakresie. W początkowej fazie testu oraz przy niższych temperaturach widoczne były lokalne oscylacje wartości PWM, wynikające z nakładania się reguł rozmytych oraz wpływu zmiennego sygnału hałasu na decyzję sterownika. W tych warunkach system ograniczał gwałtowne zwiększanie obrotów, traktując rosnący poziom szumu jako czynnik przeciwny wobec intensyfikacji chłodzenia. Skutkowało to momentami szybszym wzrostem temperatury niż w przypadku chłodzenia fabrycznego. Jest to kwestia konfiguracyjna i konflikt interesów, chcemy zwiększyć obroty bo jest cicho ale zwiększając obroty rośnie hałas.

Należy również zauważyć, że średni poziom hałasu odnotowany dla nowych trybów był wyższy niż dla chłodzenia fabrycznego. Wynik ten nie powinien być interpretowany wyłącznie jako bezpośrednie pogorszenie komfortu akustycznego, ponieważ na odczyty wpływały większe gabaryty zastosowanego wentylatora, sposób zamontowania mikrofonu oraz ograniczenia prostego toru pomiarowego. Moduł mikrofonowy nie wykonywał pomiaru poziomu dźwięku w skali fizycznej dB, lecz rejestrował amplitudę sygnału, która następnie była przeskalowywana do zmiennej *Noise*. W implementacji przyjęto, że amplituda większa lub równa 500 odpowiada wartości *Noise* = 100, co mogło powodować nasycanie wskazań i zawyżanie wpływu hałasu na decyzje sterownika. W ujęciu praktycznym logika rozmyta nie zapewniła tak precyzyjnego utrzymania temperatury jak PID, ale ograniczyła zmienność sygnału sterującego i umożliwiła uwzględnienie kryterium akustycznego w procesie decyzyjnym.

Dla dokładniejszego zbadania fizyki działania systemów i zweryfikowania wspomnianych wcześniej oscylacji, poniżej przedstawiono szczegółowe wykresy profili czasowych w rozbiciu na poszczególne tryby sterowania (rysunek 12).



Rysunek 12. Przebiegi czasowe temperatury CPU (lewa oś) oraz sygnału sterującego PWM (prawa oś) w rozbiciu na trzy badane tryby

Porównanie krzywych temperatury i odpowiadających im bezpośrednio sygnałów wysterowania PWM ujawnia faktyczną przyczynę różnic w kulturze akustycznej, co ściśle wynika z konstrukcji kodu źródłowego programu wgranego na mikrokontroler.

Wnikliwa analiza najniższego wykresu, dedykowanego trybowi stabilizacji temperatury, demaskuje naturę zaimplementowanego regulatora, który w tabeli statystycznej wykazywał najniższe odchylenie standardowe. Widoczne na wykresie agresywne, skokowe wahania sygnału PWM, oscylujące gwałtownie w pełnym zakresie od 40% do 100%, generują zjawisko szarpania obrotami. Sytuacja ta jest bezpośrednią konsekwencją niskopoziomowej struktury funkcji `targetController`. W rzeczywistości algorytm ten nie jest pełnym, trójczłonowym regulatorem PID, lecz uproszczonym regulatorem proporcjonalnym o bardzo wysokim wzmacnieniu jednostkowym wynoszącym $K_p = 25$. Przy tak skonstruowanym prawie sterowania, odchylenie temperatury rzędu zaledwie 3°C ponad próg docelowy powoduje natychmiastowe otwarcie wypełnienia PWM do skrajnej wartości maksymalnej. W połączeniu z czasem potrzebnym na konwersję temperatury przez układ, system wpada w permanentne przechyły regulacji, generując uciążliwy dla ucha szum. Warto zaznaczyć że tutaj założeniem było jedynie utrzymywanie temperatury, zaniechując komfort akustyczny.

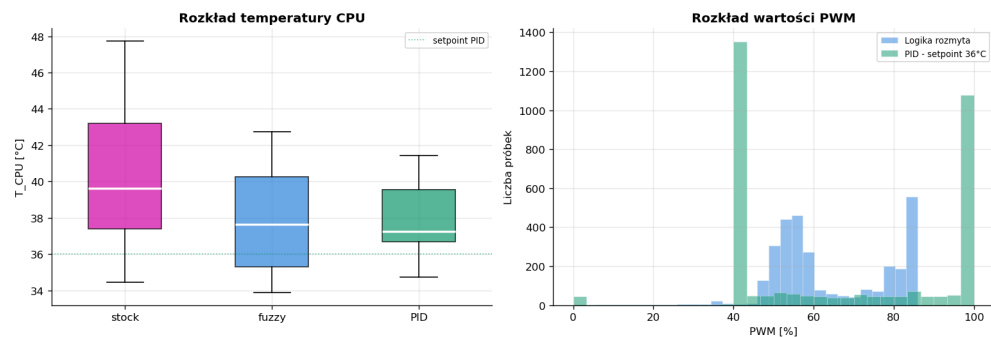
Zupełnie odmienny przebieg przedstawia środkowy wykres obrazujący działanie logiki rozmytej. Sygnał sterujący w fazie pełnego stresu termicznego, obejmującej przedział 2200–3100 s, narasta w sposób płynny i stopniowy, ograniczając gwałtowne zmiany charakterystyczne dla prostszego sterowania proporcjonalnego. Po ustąpieniu obciążenia, w fazie *Sleep*, sygnał PWM stabilizuje się na bezpiecznym poziomie roboczym w okolicach 50%.

Widoczne w tych przedziałach drobne fluktuacje sygnału PWM o wyższej częstotliwości nie muszą oznaczać niestabilności samego algorytmu decyzyjnego, lecz są związane z pracą pętli sprzężenia zwrotnego od sensora hałasu. Mikrofon pomiarowy rejestrował chwilowe piki amplitudy szumu wewnątrz obudowy, dlatego funkcja `fuzzyInfer` w każdym cyklu pętli `loop()` korygowała wartość sygnału wyjściowego. Zastosowany filtr wykładniczy EMA o współczynniku $\alpha = 0.25$ ograniczał te fluktuacje przed podaniem sygnału na element wykonawczy, dzięki czemu krótkotrwałe wahania wartości obliczeniowej nie przekładały się bezpośrednio na gwałtowne zmiany prędkości obrotowej wentylatora.

Warto również zauważyć, że zarówno dla regulatora PID, jak i sterownika rozmytego, na początku testu temperatura procesora była na tyle niska, że układ przechodził do stanu *Off*. W tym okresie wentylator pozostawał zatrzymany, a odprowadzanie ciepła odbywało się pasywnie przez radiator.

5.2. Analiza rozkładu temperatur i sygnału sterującego

Dopełnieniem analizy przebiegów czasowych jest ocena statystyczna skupiająca się na gęstości rozkładu próbek. Pozwala ona oderwać się od samej dziedziny czasu i jednoznacznie zweryfikować, w jakich przedziałach wartości najczęściej pracowały procesor oraz układ wykonawczy wentylatora dla każdego z trzech trybów regulacji.



Rysunek 13. Wykresy rozkładu statystycznego: porównanie pudełkowe temperatur CPU (po lewej) oraz histogramy liczby próbek występowania PWM (po prawej)

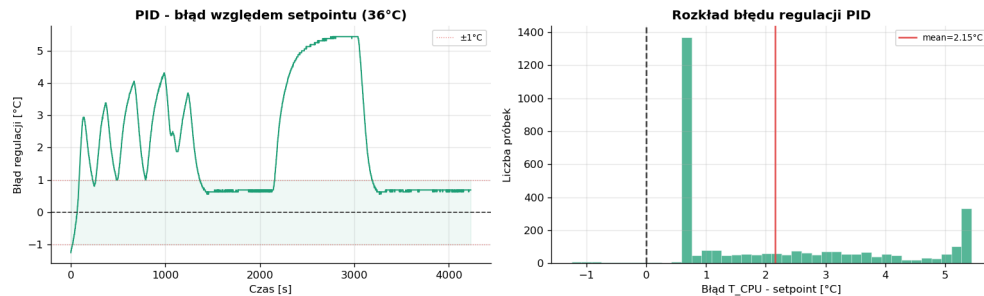
Analizując Boxploty po lewej stronie, można bezpośrednio ocenić stabilność termiczną układów. Chłodzenie fabryczne (Stock) charakteryzuje się ogromnym rozstępem międzykwartylowym (szerokość różowego pudełka) oraz skrajnie wysokim górnym wąsem, sięgającym niemal 48°C, co potwierdza całkowity brak kontroli nad dynamiką nagrzewania CPU. Wdrożenie regulatora proporcjonalnego (PID) pozwoliło na najsilniejsze skupienie temperatury – pudełko jest najwęższe, a mediana leży najbliżej zadanego poziomu odniesienia, co matematycznie odzwierciedla niskie odchylenie standardowe z tabeli zbiorczej. System rozmyty (Fuzzy) generuje nieco szerszy rozkład temperatur, jednak dolna kwartyła schodzi najniżej, poniżej granicy 34°C. Świadczy to o tym, że w fazach spoczynku system rozmyty potrafił efektywniej schłodzić procesor, wykorzystując bezgłośniejszy potencjał zmodernizowanego wentylatora o większej średnicy.

Kluczowy wniosek płynący z analizy prawego wykresu, przedstawiającego histogramy występowania PWM, to zauważenie, że rozkład dla trybu stabilizacji (zielone słupki) ma charakter skrajnie bimodalny – próbki koncentrują się niemal wyłącznie w dwóch odizolowanych pikach: w wąskim przedziale wokół 40% oraz przy skrajnej wartości 100% PWM. Taki kształt rozkładu jest bezpośrednim dowodem na niestabilność układu proporcjonalnego o zbyt dużym wzmocnieniu. Sterownik działał w sposób zbliżony do regulatora dwustawnego (włącz/wyłącz), nieustannie przerzucając wentylator między skrajnymi

prędkościami i generując uciążliwie głośne skoki. Histogram dla logiki rozmytej (niebieskie słupki) ma bardziej wygładzony przebieg niż w przypadku sterowania PID, jednak nie przyjmuje jednoznacznie postaci rozkładu normalnego. Widoczna jest raczej lekka bimodalność, z dwoma obszarami zwiększonej częstości występowania wartości PWM oraz dominacją stanów pośrednich. Dodatkowo można zauważyć odcięcie rozkładu w okolicach 85% PWM, wynikające z niespełnienia warunków aktywujących wyższy zakres sterowania. System rozmyty, zamiast panicznie reagować na każdy uchyb temperatury, płynnie dobierał stany robocze adekwatne do sytuacji termiczno-akustycznej. Dzięki temu wentylator przez większość testu pracował ze stabilną, umiarkowaną prędkością, co całkowicie wyeliminowało męczący dla ucha efekt falowania obrotów i potwierdziło wyższość ergonomiczną logiki rozmytej nad uproszczoną regulacją automatyczną.

5.3. Analiza błędu regulatora PID

Ocenę jakości pracy algorytmu regulatora PID, traktowanego jako tryb stabilizacji temperatury na poziomie 36°C, przeprowadzono na podstawie analizy sygnału uchybu regulacji. Uchybowi temu odpowiada bezpośrednia różnica między bieżącą temperaturą procesora a zadany punktem pracy, określona zależnością $e(t) = T_{CPU}(t) - T_{setpoint}$. Analiza ta pozwala ocenić zachowanie błędu w stanach przejściowych oraz określić statystyczny rozkład odchyłek od wartości zadanej.



Rysunek 14. Charakterystyka błędu regulacji układu PID

Analiza sygnału uchybu (Rysunek 14) wskazuje na ograniczenia zaimplementowanego algorytmu proporcjonalnego oraz samego toru chłodzenia. Wykres czasowy pokazuje, że w fazach pełnego obciążenia błąd ustala się na podwyższonym poziomie, sięgającym około +5.4°C, przez co układ przez znaczną część testu pracuje poza wyznaczoną strefą tolerancji $\pm 1^\circ\text{C}$. Jest to wynik ograniczeń fizycznych zastosowanego chłodzenia.

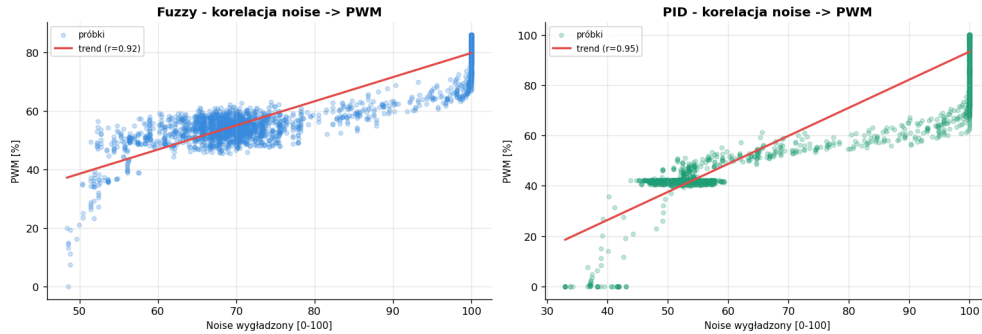
Należy podkreślić, że testowana jednostka oparta była na procesorze Intel Pentium 4, czyli starszej, jednordzeniowej konstrukcji znanej z wysokiej emisji ciepła względem swojej wydajności. W warunkach pełnego obciążenia nawet maksymalne wystawienie wentylatora ($PWM = 100\%$) nie pozwalało całkowicie sprowadzić temperatury do zadanej wartości 36°C. Oznacza to, że na obserwowany uchyb wpływały nie tylko właściwości regulatora, lecz także ograniczona powierzchnia radiatora, wiek układu chłodzenia oraz prawdopodobnie obniżona skuteczność starej pasty termoprzewodzącej.

Statystyczny rozkład odchyłek potwierdza, że tryb stabilizacji 36°C przez znaczną część testu pracował powyżej wartości zadanej. Średnia różnica względem punktu pracy wyniosła 2.15°C, a koncentracja próbek poza zakresem idealnej stabilizacji wskazuje, że w warunkach dużego obciążenia układ osiągał granice skuteczności chłodzenia. Wynikało to przede wszystkim z ograniczonej wydajności radiatora oraz faktu, że wentylator pracował już z maksymalnym wystawieniem.

W porównaniu z tym trybem algorytm rozmyty nie dążył wyłącznie do utrzymania jednej sztywnej wartości temperatury, lecz podejmował decyzję na podstawie kilku zmiennych jednocześnie: temperatury procesora, temperatury otoczenia oraz poziomu hałasu. Dzięki temu jego działanie miało charakter bardziej kompromisowy, uwzględniający zarówno potrzebę chłodzenia, jak i warunki akustyczne pracy układu.

5.4. Analiza korelacji hałasu i PWM

Ostatnim elementem analizy niniejszej pracy było zbadanie bezpośredniej zależności pomiędzy wygładzonym poziomem hałasu generowanego wewnątrz obudowy a wyjściowymysterowaniem PWM. Wyznaczenie linii trendu oraz współczynnika korelacji liniowej Pearsona (r) pozwala ocenić, w jaki sposób badane algorytmy reagowały na zmiany ciśnienia akustycznego.



Rysunek 15. Charakterystyka błędu regulacji układu PID

Dla algorytmu rozmytego współczynnik korelacji wyniósł $r = 0.92$, jednak wartość ta powinna być interpretowana ostrożnie. Wykres pokazuje dodatnią zależność pomiędzy wygładzonym sygnałem *Noise* a wartością PWM, ale zależność ta nie ma charakteru czysto liniowego. Próbkę tworzą kilka skupisk wynikających zarówno z działania reguł rozmytych, jak i z ograniczeń toru pomiarowego hałasu. W zakresie średnich wartości *Noise* sterownik utrzymywał PWM głównie w przedziale około 50–60%, natomiast przy wartościach bliskich $Noise = 100$ widoczne jest nasycenie sygnału pomiarowego. Oznacza to, że różne rzeczywiste poziomy pracy wentylatora, np. 80% i 100% PWM, mogły być przez tor mikrofonowy sprowadzane do tej samej maksymalnej wartości *Noise*. Wynikało to z przyjętego skalowania, w którym amplituda sygnału większa lub równa 500 była rzutowana na $Noise = 100$.

W przypadku trybu stabilizacji współczynnik korelacji był pozornie jeszcze wyższy i wyniósł $r = 0.95$, jednak również tutaj nie należy traktować regresji liniowej jako pełnego opisu zjawiska. Rozkład punktów ma charakter skupiskowy i częściowo sztuczny: widoczne jest gęste nagromadzenie próbek przy stałych wartościach PWM oraz pionowy obszar nasycenia w okolicach $Noise = 100$. Wynika to z faktu, że regulator nie wykorzystywał hałasu jako zmiennej decyzyjnej, a zarejestrowany poziom *Noise* był przede wszystkim skutkiem pracy wentylatora przy zadanymysterowaniu. Wysoka korelacja jest więc w dużej mierze efektem współwystępowania wysokiego PWM i wysokiej amplitudy sygnału mikrofonowego, a nie dowodem na świadome sterowanie poziomem hałasu.

Porównanie obu wykresów wskazuje, że analiza korelacji *Noise*–PWM ma przede wszystkim charakter pomocniczy. W obu przypadkach wynik regresji jest zaburzony przez nasycenie górnego zakresu sygnału *Noise* oraz przez skupiska próbek wynikające ze sposobu sterowania i skalowania amplitudy mikrofonu. Mimo to wykresy pozwalają zauważyć różnicę w sposobie działania układów: w trybie stabilizacji hałas był jedynie skutkiem pracy wentylatora, natomiast w algorytmie rozmytym stanowił jedną ze zmiennych wejściowych wpływających na decyzję sterownika. Z tego powodu nie należy porównywać samych wartości współczynników r jako jednoznacznej miary jakości sterowania, lecz traktować je jako uzupełnienie analizy przebiegów czasowych i rozkładów PWM.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Zrealizowany w ramach niniejszej pracy projekt pozwolił na pomyślne przejście pełnej ścieżki – od sformułowania matematycznego modelu logiki rozmytej w środowisku Python, przez niskopoziomą implementację programową w środowisku Arduino, aż po fizyczny montaż i rzeczywistą weryfikację na platformie sprzętowej. Przeprowadzone badania eksperymentalne jednoznacznie potwierdziły, że wdrożenie innowacyjnego, akustycznego sprzężenia zwrotnego opartego na module mikrofonowym z automatyczną regulacją wzmocnienia pozwoliło na skuteczną realizację inteligentnego kompromisu pomiędzy wydajnością chłodzenia a kulturą pracy układu. Podczas wielokryteriowej analizy porównawczej wykazano, że modernizacja sprzętowa w postaci zastosowania adaptera z druku 3D i wentylatora o średnicy 120 mm zasadniczo zmieniła potencjał termiczny obiektu badań.

Nawet przy wyższej temperaturze otoczenia w dniach testowych, oba nowo zaimplementowane algorytmy zapewniły drastyczne obniżenie temperatury maksymalnej procesora o ponad 5°C w stosunku do chłodzenia fabrycznego, gwarantując pełne bezpieczeństwo dla CPU pod skrajnym obciążeniem.

Kluczowe wnioski płyną jednak z porównania charakterystyk pracy obu programowych metod sterowania. Klasyczny tryb stabilizacji temperatury do punktu zadanego 36°C , ze względu na uproszczoną implementację jako regulator czysto proporcjonalny o bardzo wysokim wzmocnieniu ($K_p = 25$), wykazał się skrajną niestabilnością dynamiczną. Brak członu całkującego spowodował powstanie trwałego uchybu ustalonego na poziomie $+5.4^{\circ}\text{C}$ w fazie stresu, a sam algorytm generował bimodalny, skokowy rozkład sygnału PWM, zmuszając wentylator do ciągłego, gwałtownego oscylowania między skrajnymi prędkościami roboczymi. W opozycji do tego zjawiska, system rozmyty typu Mamdaniego wykazał się znacznie wyższą kulturą i ergonomią działania. Choć tor pomiarowy hałasu charakteryzował się pewnymi ograniczeniami nieliniowości i nasycenia w górnym zakresie, to wdrożenie dynamicznej analizy zmiennej *Noise* oraz filtracji wykładniczej EMA o współczynniku $\alpha = 0.25$ pozwoliło na uzyskanie płynnego, parabolicznego przebiegu sygnału sterującego. System rozmyty, traktując rosnący szum jako czynnik przeciwny wobec intensyfikacji chłodzenia, świadomie rezygnował z panicznej walki o sztywny punkt temperatury, stabilizując obroty wentylatora w optymalnym, środkowym przedziale roboczym. Pozwoliło to całkowicie wyeliminować uciążliwe dla ucha zjawisko falowania obrotów i skokowych zmian, ustępując kryterium komfortu na rzecz maksymalnego wysterowania chłodzenia wyłącznie w stanach realnego zagrożenia termicznego.

Projekt potwierdził, że metody inteligencji obliczeniowej oparte na intuicyjnych regułach lingwistycznych mogą skutecznie wspierać sterowanie układem chłodzenia, szczególnie gdy oprócz temperatury uwzględniane są również kryteria akustyczne. Zaprezentowane rozwiązanie stanowi solidną podstawę do dalszego rozwoju, którego kolejne etapy powinny obejmować dokładniejsze dostrojenie funkcji przynależności, przeprowadzenie większej liczby pomiarów oraz udoskonalenie sposobu normalizacji poziomu głośności.

LITERATURA

- Flasiński, M. (2018). Definiowanie pojęć nieostrych w systemach wiedzy. In *Wstęp do sztucznej inteligencji*, pages 193–205. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- Prof. dr hab. inż. Norbert Skoczylas (2026). Inteligencja obliczeniowa w analizie danych. Treść wykładu Logika rozmyta / Wnioskowanie rozmyte. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH, Kraków.